ЗАНЯТИЕ 15

Целые числа

РАЗМИНКА

Устно

1. Какой остаток даёт 2026 при делении на 9?
2. Какой цифрой оканчивается 7^4?
3. Найдите все пары натуральных чисел с произведением 6.

РАЗМИНКА

Устно

1. Какой остаток даёт 2026 при делении на 9?
2. Какой цифрой оканчивается 7^4?
3. Найдите все пары натуральных чисел с произведением 6.

Ответ. 1) 1; 2) 1; 3) $(1;\,6), (2;\,3), (3;\,2), (6;\,1)$.

ТЕОРИЯ

Уравнения в целых числах

$$xy + ax + by = c \;\Rightarrow\; (x + b)(y + a) = c + ab$$

Произведение двух целых равно числу — перебираем делители, **включая отрицательные**.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Решите в целых числах $xy = x + y$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Решите в целых числах $xy = x + y$

$$xy - x - y + 1 = 1,\ \ (x-1)(y-1) = 1$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Решите в целых числах $xy = x + y$

$xy - x - y + 1 = 1,\ \ (x-1)(y-1) = 1$

$x - 1 = y - 1 = 1$ или $x - 1 = y - 1 = -1$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Решите в целых числах $xy = x + y$

$xy - x - y + 1 = 1, \;\; (x-1)(y-1) = 1$

$x - 1 = y - 1 = 1$ или $x - 1 = y - 1 = -1$

Ответ: $(2;\, 2), (0;\, 0)$

ТЕОРИЯ

Остатки и последняя цифра

Числа с остатком r_1 при делении на m и r_2 при делении на k (m, k взаимно просты) повторяются с периодом mk

Последние цифры степеней повторяются с периодом 4 (или меньше): $2, 4, 8, 6$; $3, 9, 7, 1$; $7, 9, 3, 1$; $8, 4, 2, 6$

ПРИМЕР 2 · ОСТАТКИ

Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 3, а при делении на 5 — остаток 2

ПРИМЕР 2 · ОСТАТКИ

Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 3, а при делении на 5 — остаток 2

Остаток 3 при делении на 4: $3, 7, 11, \ldots$ — число 7 даёт остаток 2 при делении на 5

ПРИМЕР 2 · ОСТАТКИ

Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 3, а при делении на 5 — остаток 2

Остаток 3 при делении на 4: $3, 7, 11, \ldots$ — число 7 даёт остаток 2 при делении на 5

Все такие числа: $7 + 20k$

ПРИМЕР 2 · ОСТАТКИ

Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 3, а при делении на 5 — остаток 2

Остаток 3 при делении на 4: $3, 7, 11, \ldots$ — число 7 даёт остаток 2 при делении на 5

Все такие числа: $7 + 20k$

$7 + 20 \cdot 5 = 107$

ПРИМЕР 3 · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Какой цифрой оканчивается 437^{2026}?

ПРИМЕР 3 · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Какой цифрой оканчивается 437^{2026}?

Важна только последняя цифра: 7. Цикл: $7, 9, 3, 1$

ПРИМЕР 3 · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Какой цифрой оканчивается 437^{2026}?

Важна только последняя цифра: 7. Цикл: $7, 9, 3, 1$

$2026 = 4 \cdot 506 + 2$

ПРИМЕР 3 · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Какой цифрой оканчивается 437^{2026}?

Важна только последняя цифра: 7. Цикл: $7, 9, 3, 1$

$2026 = 4 \cdot 506 + 2$

Вторая в цикле: 9

ПРИМЕР 4 · ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ДРОБИ

При каких натуральных n число $\dfrac{n+7}{n-1}$ натуральное?

ПРИМЕР 4 · ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ДРОБИ

При каких натуральных n число $\dfrac{n+7}{n-1}$ натуральное?

$$\frac{n+7}{n-1} = 1 + \frac{8}{n-1}$$

ПРИМЕР 4 · ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ДРОБИ

При каких натуральных n число $\dfrac{n+7}{n-1}$ натуральное?

$$\frac{n+7}{n-1} = 1 + \frac{8}{n-1}$$

$n-1$ — натуральный делитель 8: $1, 2, 4, 8$

ПРИМЕР 4 · ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ДРОБИ

При каких натуральных n число $\dfrac{n+7}{n-1}$ натуральное?

$$\frac{n+7}{n-1} = 1 + \frac{8}{n-1}$$

$n-1$ — натуральный делитель 8: $1, 2, 4, 8$

$n = 2, 3, 5, 9$

ЗАДАЧА 1

Решите в целых числах $xy = 2x + 2y$

ЗАДАЧА 1

Решите в целых числах $xy = 2x + 2y$

Ответ. $(3;\ 6), (4;\ 4), (6;\ 3), (1;\ -2), (0;\ 0), (-2;\ 1)$

ЗАДАЧА 2

Решите в целых числах $xy + 3x - y = 5$

ЗАДАЧА 2

Решите в целых числах $xy + 3x - y = 5$

Ответ. $(2;\ -1), (0;\ -5), (3;\ -2), (-1;\ -4)$

ЗАДАЧА 3

Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 1, а при делении на 7 — остаток 4

ЗАДАЧА 3

Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 1, а при делении на 7 — остаток 4

Ответ. 109

ЗАДАЧА 4

Найдите наибольшее двузначное число, которое при делении на 3 даёт остаток 2, а при делении на 5 — остаток 3

ЗАДАЧА 4

Найдите наибольшее двузначное число, которое при делении на 3 даёт остаток 2, а при делении на 5 — остаток 3

Ответ. 98

ЗАДАЧА 5

Какой цифрой оканчивается 2^{2027}?

ЗАДАЧА 5

Какой цифрой оканчивается 2^{2027}?

Ответ. 8

ЗАДАЧА 6

Число 813 умножили само на себя 1000 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

ЗАДАЧА 6

Число 813 умножили само на себя 1000 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

Ответ. 3

ЗАДАЧА 7

При каких натуральных n число $\dfrac{2n+9}{n+1}$ натуральное?

ЗАДАЧА 7

При каких натуральных n число $\dfrac{2n+9}{n+1}$ натуральное?

Ответ. $n = 6$

ИТОГ

Что запомнить

- Уравнение в целых — к произведению, все делители со знаками.
- Остатки: одно число подбором, дальше период.
- Последняя цифра: цикл длины 4, показатель по модулю 4.
- Дробь целая — выделить целую часть.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на целые числа.